

75.56220151PEC2Solucicentn.pdf



Jose_Blasco_83



Fundamentos de Computadores



1º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Universitat Oberta de Catalunya**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



· · · · · Estudis de Y nformàtica M Multimèdia y T telecomunicació



PEC2 - Segunda prueba de evaluación continuada

Presentación

Después de conocer los sistemas de representación de la información, esta PEC se focaliza en los circuitos lógicos combinacionales. Las funciones lógicas nos permiten describir la funcionalidad de un circuito y mediante las puertas lógicas y los bloques combinacionales podemos implementarlas en un circuito. Todo esto, no se podría hacer sin conocer mecanismos de minimización, como mapas de Karnaugh, que nos permiten reducir las dimensiones del circuito a implementar.

Competencias

- Conocer y saber aplicar el álgebra de Boole para la manipulación de funciones lógicas.
- Tener nociones tecnológicas de los circuitos digitales y entender la relación entre los circuitos digitales y las funciones lógicas.
- Conocer y saber utilizar las puertas lógicas y los módulos combinacionales en el diseño de circuitos lógicos.

Objetivos

- Saber aplicar las operaciones básicas y los axiomas del algebra de Boole.
- Saber representar las funciones lógicas mediante tablas de verdad.
- Saber representar las funciones lógicas mediante expresiones algebraicas.
- Saber analizar un circuito combinacionales.
- Saber realizar un cronograma a partir de un circuito digital combinacional.
- Saber sintetizar una función a dos niveles.
- Saber diseñar un circuito combinacional sencillo a partir de los bloques combinacionales de los materiales.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Recursos

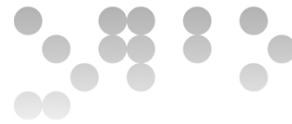
Los recursos que se recomienda utilizar para esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 3 de los materiales.

Complementarios: KeMap, VerilCIRC, VerilCHART y el Wiki de la asignatura.

Criterios de valoración

- Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificar no recibirán puntuación.
- La valoración está indicada en cada uno de los subapartados



Formato y fecha de entrega

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado.
- Se debe entregar a través de la aplicación de **Entrega y registro de EC** del apartado Evaluación de vuestra aula.
- La fecha límite de entrega es el **28 de octubre** (a las 24 horas).

Solución de la PEC

Ejercicio 1 [15%]

Se quiere determinar una función que indique si la temperatura es de confort en base a la temperatura y la humedad existentes en aquel lugar.

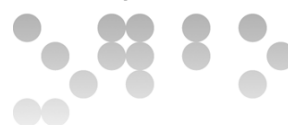
La temperatura es de confort si está por encima de 20°C y por debajo de 25°C, siempre que la humedad sea inferior al 75% pero no inferior al 25%.

Usaremos de entrada dos sensores de temperatura, $t1$ y $t2$, y dos sensores de humedad, $h1$ y $h2$. Los valores de las señales de entrada son los siguientes:

- $t1$ vale 1 cuando la temperatura es más grande o igual que 25°C, de lo contrario vale 0.
- $t2$ vale 1 cuando la temperatura es más pequeña o igual que 20°C, de lo contrario vale 0.
- $h1$ vale 1 cuando la humedad es superior o igual al 75%, de lo contrario vale 0.
- $h2$ vale 1 cuando la humedad es inferior al 25%, de lo contrario vale 0.

Rellenad la tabla de verdad siguiente, que especifica con la función $f1$ si la temperatura es de confort (con un 1) o no (con un 0). Nota: Tened en cuenta los casos no importa (*don't cares*) que se dan en la entrada.

$t1$	$t2$	$h1$	$h2$	$f1$
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	



1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

A partir de la descripción del significado de los sensores podemos construir unas tablas que nos ayuden a entender el significado de manera no ambigua y, a partir de aquí, construir la tabla de verdad de forma muy directa.

Para la temperatura:

$t1$	$t2$	Significado	Representación temperatura
0	0	Temperatura dentro de los límites de confort	T=
0	1	Temperatura por debajo del límite inferior	T-
1	0	Temperatura por encima del límite superior	T+
1	1	Esta combinación no puede darse	X

Y del mismo modo, para la humedad:

$h1$	$h2$	Significado	Representación humedad
0	0	Humedad dentro de los límites de confort	H=
0	1	Humedad por debajo del límite inferior	H-
1	0	Humedad por encima del límite superior	H+
1	1	Esta combinación no puede darse	X

A partir de aquí se puede establecer el comportamiento de la salida $f1$: $f1$ se activará a 1 si se cumplen las condiciones representadas por T= y H=.

La tabla de verdad queda como sigue:

$t1$	$t2$	$h1$	$h2$	$f1$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	X
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	X
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Estudis de Y nformàtica M Multimèdia y T telecomunicació



1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

Ejercicio 2 [20%]

Dada la tabla de verdad siguiente, sintetizad de manera mínima a dos niveles la función f_2 mediante el método de Karnaugh, e implementad el resultado con puertas lógicas:

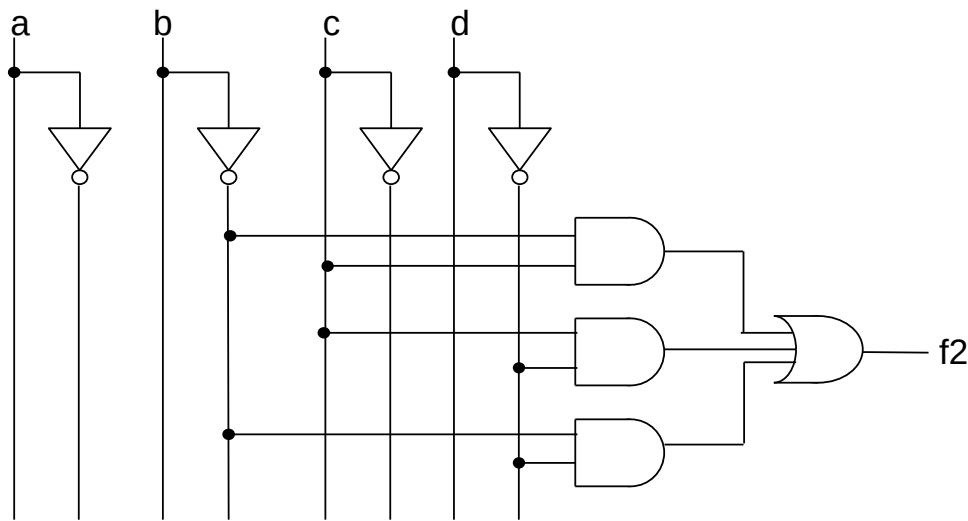
a	b	c	d	f2
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

NOTA: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCIRC y en KeMAP para verificarlo. En cuanto al mapa de Karnaugh, para evitar un mal uso de KeMAP, en caso de que se hagan más de 5 intentos, la nota del ejercicio se reducirá al 50%. Os recomendamos hacer pruebas con KeMAP con otros ejercicios antes de hacer los de la PEC. En el caso de VerilCIRC para los circuitos, no hay limitación en el número de intentos.

Pasamos los valores de la tabla de verdad al mapa de Karnaugh y agrupamos los unos adyacentes. El mapa de Karnaugh para la función de salida f_2 es el siguiente:

a b \ c d	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

$$f_2 = b'c + b'd' + cd'$$



Ejercicio 3 [10%]

Implementad la función $f3$ definida en la tabla siguiente usando un decodificador y las puertas que consideréis necesarias:

a	b	c	f3
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

NOTA: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCIRC para verificarlo. En este caso, no hay limitación en el número de intentos. Además, en VerilCIRC para que el ejercicio sea realmente correcto respecto el enunciado, tiene que tener una calidad superior a 1 estrella.

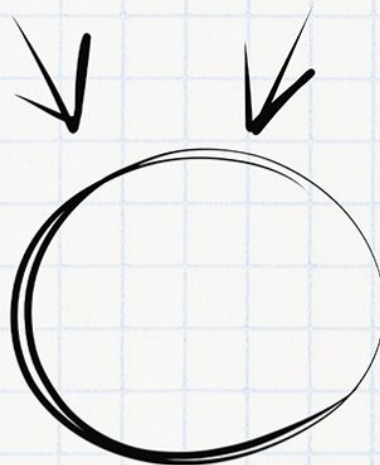
Las entradas a b c serán las entradas del decodificador. Para obtener la tabla de verdad de $f3$, juntamos mediante una puerta OR estas salidas del decodificador donde según la tabla de verdad la función $f3 = 1$. La implementación resultante es la siguiente:

Imagínate aprobando el examen

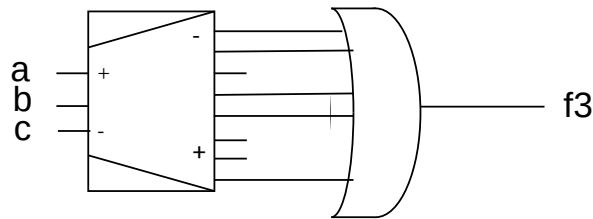
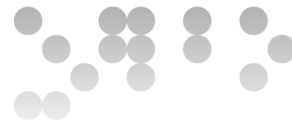
Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH



Ejercicio 4 [25%]

Se desea realizar un circuito que procese dos valores numéricos X e Y de 8 bits codificados en Signo y Magnitud, donde X siempre será un número positivo ($X \geq 0$) e Y será un número entero. El circuito tiene que dar en la salida Z la suma de X e Y en Signo y Magnitud y 8 bits, tratando las siguientes situaciones:

- Si $X+Y > +127$ el valor de salida Z es $+127$.
- Si $Z = 0$, el bit de signo que se utilizará será 0 (recordad que en SM2 hay dos posibles valores para designar el valor 0).

Construid el circuito utilizando los bloques combinacionales y las puertas lógicas que creéis necesarias.

NOTA: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCIRC para verificarlo. En este caso, no hay limitación en el número de intentos.

En SM2, los números de 8 bits tienen el rango $[-127, +127]$. En nuestro caso, X siempre es positivo ($X \geq 0$) e Y puede tener un valor entre $[-127, +127]$. Cuando Y es positivo, la suma $X + Y$ puede producir desbordamiento. No se puede producir desbordamiento cuando X e Y tienen signo diferente.

Caso Y es positivo:

Cuando Y es positivo, haremos la suma de las magnitudes, $X + Y$. En el circuito implementamos esta suma con un sumador. Detectamos si hay desbordamiento en la salida $Cout$. Se produce desbordamiento si $Cout = 1$. En este caso, Z tendrá que ser $+127$ (7f en hexadecimal). Usamos un multiplexor para seleccionar entre la suma $X + Y$ y 7f. Finalmente, añadimos el signo positivo, 0, como bit de más peso al resultado de la suma.

Caso Y es negativo:

Para hacer la suma de un número positivo y negativo, tenemos que saber cuál de los dos números tiene la magnitud mayor, y restar la magnitud más pequeña de la más grande. Después de hacer la suma, tenemos que añadir el signo del número de la magnitud más grande.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Estudis de Y nformàtica M Multimèdia y T telecomunicació

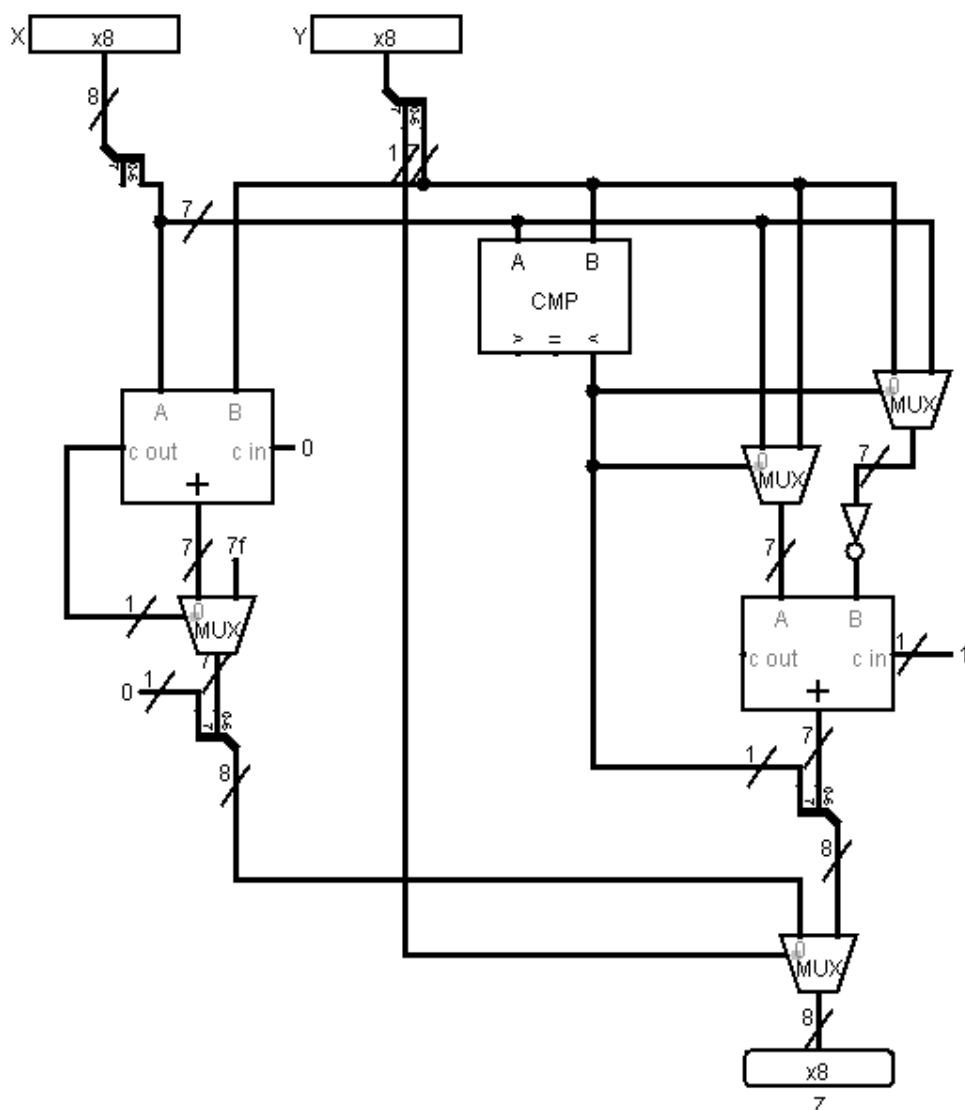
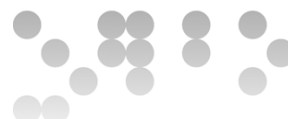


En el circuito usamos un comparador para saber cuál de los dos números tiene la magnitud más grande. Si X es más grande, tenemos que hacer la resta de las magnitudes de $X - Y$. Para hacer la resta, haremos la suma $S = X + (-Y) = X + (Y' + 1)$. Implementamos la operación $(Y' + 1)$ mediante un bloque NOT y añadimos $Cin = 1$. La suma se implementa con un sumador. Usamos dos multiplexores controlados por la salida del comparador para seleccionar los valores de cada entrada del sumador.

Después de hacer la suma, tenemos que añadir el signo al resultado del sumador. El signo es el del número con la magnitud más grande. Añadimos a la suma, como bit de más peso, la salida del comparador que coincide con el valor del signo.

Salida Z:

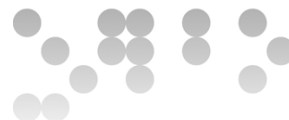
Finalmente, para controlar si el valor de la salida Z es el resultado del primer caso (Y es positivo) o del segundo caso (Y es negativo), usamos un multiplexor que está controlado por el bit de más peso de Y . Este bit corresponde al valor del signo de Y .



Ejercicio 5 [10%]

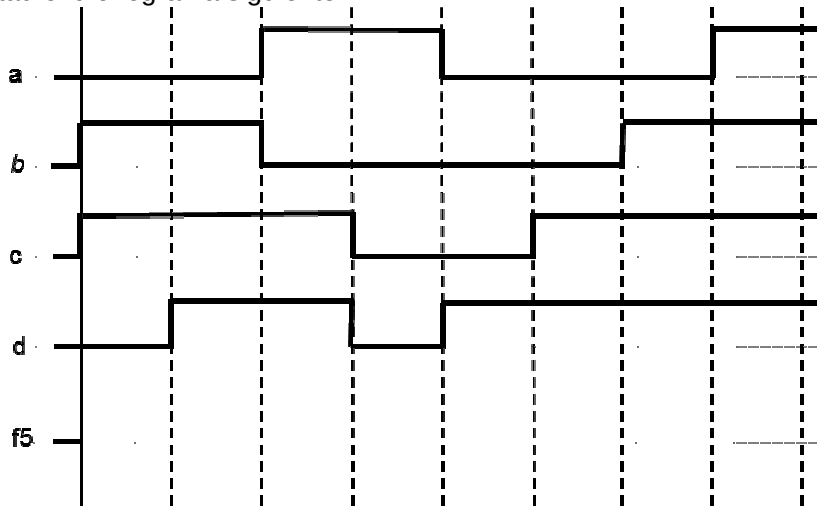
Dada la tabla de verdad siguiente:

a	b	c	d	f5
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1



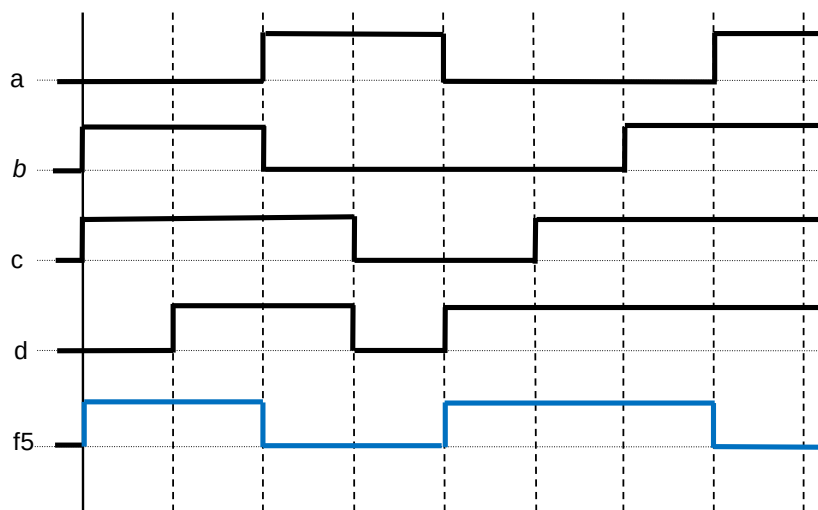
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Completad el cronograma siguiente.



NOTA: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCHART.

Representamos la tabla de verdad de *f5* en el cronograma.



Ejercicio 6 [20%]

Dado el circuito lógico combinacional siguiente:

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio

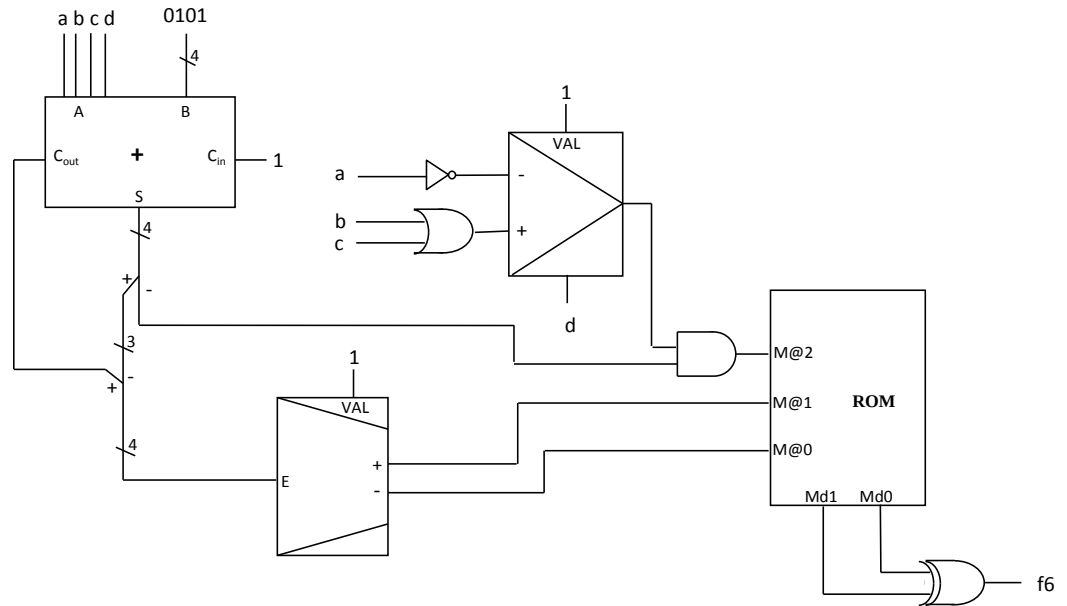


Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

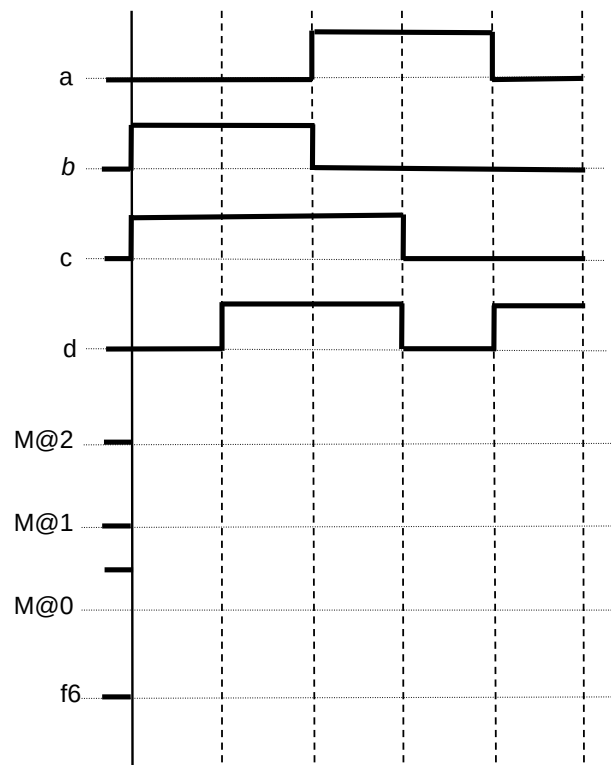
Estudis de Y nformàtica M Multimèdia y T elecomunicació



Donde la memoria ROM tiene el contenido siguiente:

@	M[@]
0	11
1	00
2	01
3	11
4	10
5	00
6	11
7	01

Completad el cronograma siguiente que muestra el valor de la salida $f6$ así como los 3 bits de direccionamiento de la memoria ROM.

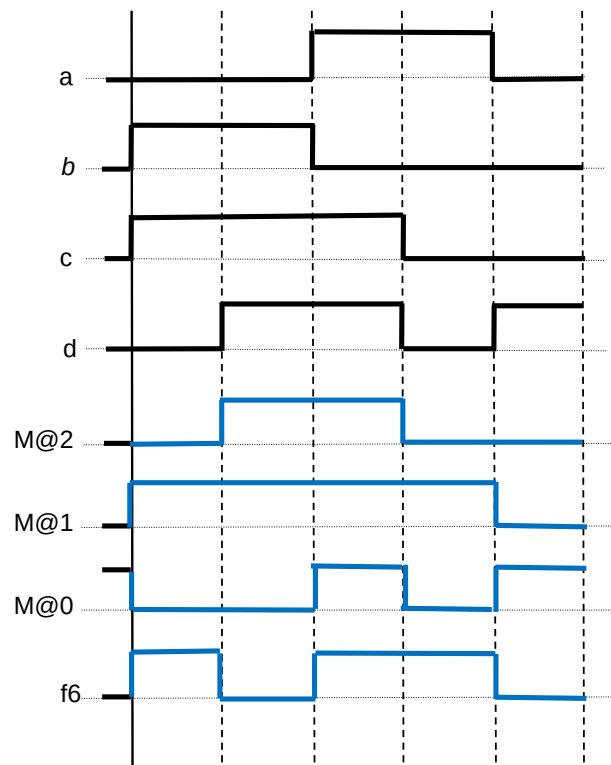


NOTA: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCHART.

Para obtener con más facilidad las salidas del circuito usamos la siguiente tabla para los valores de señales internas del circuito.

a	b	c	d	C _{out}	S s ₃ s ₂ s ₁ s ₀				E e ₃ e ₂ e ₁ e ₀				S _{MUX}	M @ ₂	M @ ₁	M @ ₀	M d ₁	M d ₀	f6
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Representamos los valores obtenidos en el cronograma.



Cálculo de las señales internas:

Entrada a b c d = 0110:

$$\begin{array}{rcl}
 1 & 1 & 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 0 & 1 & 1 \quad 0 \quad \leftarrow A \\
 0 & 1 & 0 \quad 1 \quad \leftarrow B \\
 + & 0 & 0 \quad 0 \quad 1 \quad \leftarrow Cin \\
 \hline
 0 & 1 & 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

Obtenemos $Cout = 0$.

La salida $SMUX$ del multiplexor con $d = 0$ es 1, correspondiendo al resultado de la puerta NOT con la entrada $a = 0$.

El valor de $M@2$ es 0, correspondiendo al resultado de la puerta AND con las entradas $S_0 = 0$ y $SMUX = 1$.

El valor de $M@1$ y $M@0$ se obtiene aplicando el valor $E = 0110$ a la tabla de verdad del codificador, dando el resultado $M@1 = 1$ y $M@0 = 0$.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicació



Entrada a b c d = 0111:

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \leftarrow A \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \leftarrow B \\ + 0 \ 0 \ 0 \ 1 \leftarrow \text{Cin} \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

Obtenemos Cout = 0.

La salida SMUX del multiplexor con $d = 1$ es 1, correspondiendo al resultado de la puerta OR con las entradas $b = 1$ y $c = 1$.

El valor de $M@2$ es 1, correspondiendo al resultado de la puerta AND con las entradas $S_0 = 1$ y $SMUX = 1$.

El valor de $M@1$ y $M@0$ se obtiene aplicando el valor $E = 0110$ a la tabla de verdad del codificador, dando el resultado $M@1 = 1$ y $M@0 = 0$.

Entrada a b c d = 1011:

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \leftarrow A \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \leftarrow B \\ + 0 \ 0 \ 0 \ 1 \leftarrow \text{Cin} \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

Obtenemos Cout = 1.

La salida SMUX del multiplexor con $d = 1$ es 1, correspondiendo al resultado de la puerta OR con las entradas $b = 0$ y $c = 1$.

El valor de $M@2$ es 1, correspondiendo al resultado de la puerta AND con las entradas $S_0 = 1$ y $SMUX = 1$.

El valor de $M@1$ y $M@0$ se obtiene aplicando el valor $E = 1000$ a la tabla de verdad del codificador, dando el resultado $M@1 = 1$ y $M@0 = 1$.

Entrada a b c d = 1000:

$$\begin{array}{r} 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \leftarrow A \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \leftarrow B \\ + 0 \ 0 \ 0 \ 1 \leftarrow \text{Cin} \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Obtenemos Cout = 0.

La salida SMUX del multiplexor con $d = 0$ es 0, correspondiendo al resultado de la puerta NOT con la entrada $a = 1$.

